

ETL hop nhap du lieu giao thong Non-IID tai 3 node bien

Nguồn dữ liệu: tọa độ thu công trong config/nodes.yaml, TomTom Traffic Flow, OSM Overpass, ảnh 3 điểm.

How to transform: chuẩn hóa schema, tính congestion ratio, LOS, density proxy, gan lineage, hop nhap co trong so.

Kết quả hop nhap node

node_id	node_name	status	fused_velocity	fused_congestion_ratio	los	congestion_level	confidence	observation_count	weight_sum
N01_LY_THUONG_KIET	Ly Thuong Kiet	ok	23.4444	0.3111	C	trung_binh	1.0	9	1.0
N02_CONG_HOA	Cong Hoa	ok	25.0	0.332	C	trung_binh	1.0	9	1.0
N03_TRUONG_CHINH	Truong Chinh	ok	23.0	0.2708	C	trung_binh	1.0	9	1.0

Thống kê Non-IID

node_id	count	mean_velocity	std_velocity	min_velocity	max_velocity	skew_velocity
N01_LY_THUONG_KIET	9	23.4444	2.9102	18.0	25.0	-1.3363
N02_CONG_HOA	9	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0
N03_TRUONG_CHINH	9	23.0	2.9814	15.0	25.0	-2.0125

Kiểm định phân phối

node_a	node_b	ks_distance	js_distance	interpretation
N01_LY_THUONG_KIET	N02_CONG_HOA	0.2222	0.3481	different_distribution
N01_LY_THUONG_KIET	N03_TRUONG_CHINH	0.3333	0.6497	different_distribution
N02_CONG_HOA	N03_TRUONG_CHINH	0.5556	0.5974	different_distribution

Trạng thái dữ liệu: Live TomTom data collected from Traffic Flow API.

Cửa sổ thu thập: ['06:00-08:00', '11:00-13:00', '16:00-19:00']; GitHub auto collection: 3 tháng.